الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط

دورة: 2022

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

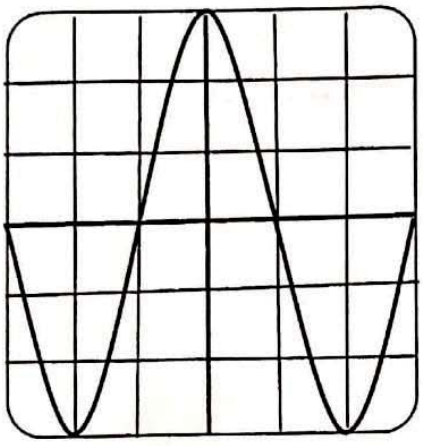
المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

الجزءان I و II مستقلان

I) لِمُعاينة التّوتر الكهربائي بين قطبي مولّد وتعيين خصائصه، تَمّ توصيله بمدخل راسم الاهتزاز المهبطي مضبوط على الحساسية الشّاقولية (2V/div)، والمسح الزّمني (10ms/div) فظهر على شاشته الشّكل الموضّح في **الوثيقة (1)**.



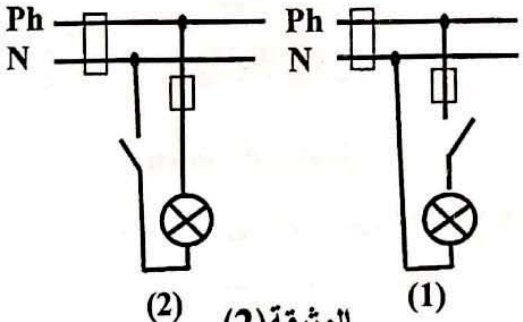
الوثيقة (1)

1- بيّن طبيعة التّوتر المُعاين. برّر إجابتك.

2- احسب قيمة التّوتر الأعظمي U_{max}.

3- احسب قيمة الدّور T واستنتج التّواتر f للتّوتر الكهربائي المُعاين.

II) تمثل **الوثيقة (2)** مخططين لدارتي مصباحين كهربائيّين في منزل، حيث القاطعتان مفتوحتان.



الوثيقة(2)

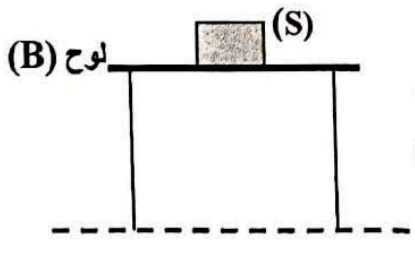
- حدّد المخطّط الموافق للتّركيب الذي يُشكّل خطر الإصابة بصدمة كهربائيّة لشخص غير معزول عن الأرض عند ملامسته مربطي المصباح. برّر إجابتك.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

لِغرض إتمام بِناء الجزء العلوي من جدار منزل، يقف بَنّاء مع أدواته على لوح خشبي (B) مثبّت أفقيّا بواسطة أعمدة حديديّة.

نعتبر (البنّاء + أدواته) جملة ميكانيكيّة (S) كتلتها **m=100kg** في حالة توازن **الوثيقة (3)**.

1. اذكر شَرْطي توازن جسم صلب خاضع لقوّتين.
2. حدّد القوى المُطبّقة على الجملة (S)، ثمّ صنّفها إلى بُعدية، وتلامسية.
3. احسب شدّة ثقل الجملة (S). علما أنّ قيمة الجاذبيّة الأرضيّة **g=10N/kg** .
4. مثّل على **الوثيقة (3)** القوى المطبّقة على الجملة (S)، وهي في حالة توازن باستعمال سلم الرّسم (1cm ⟶ 500N).



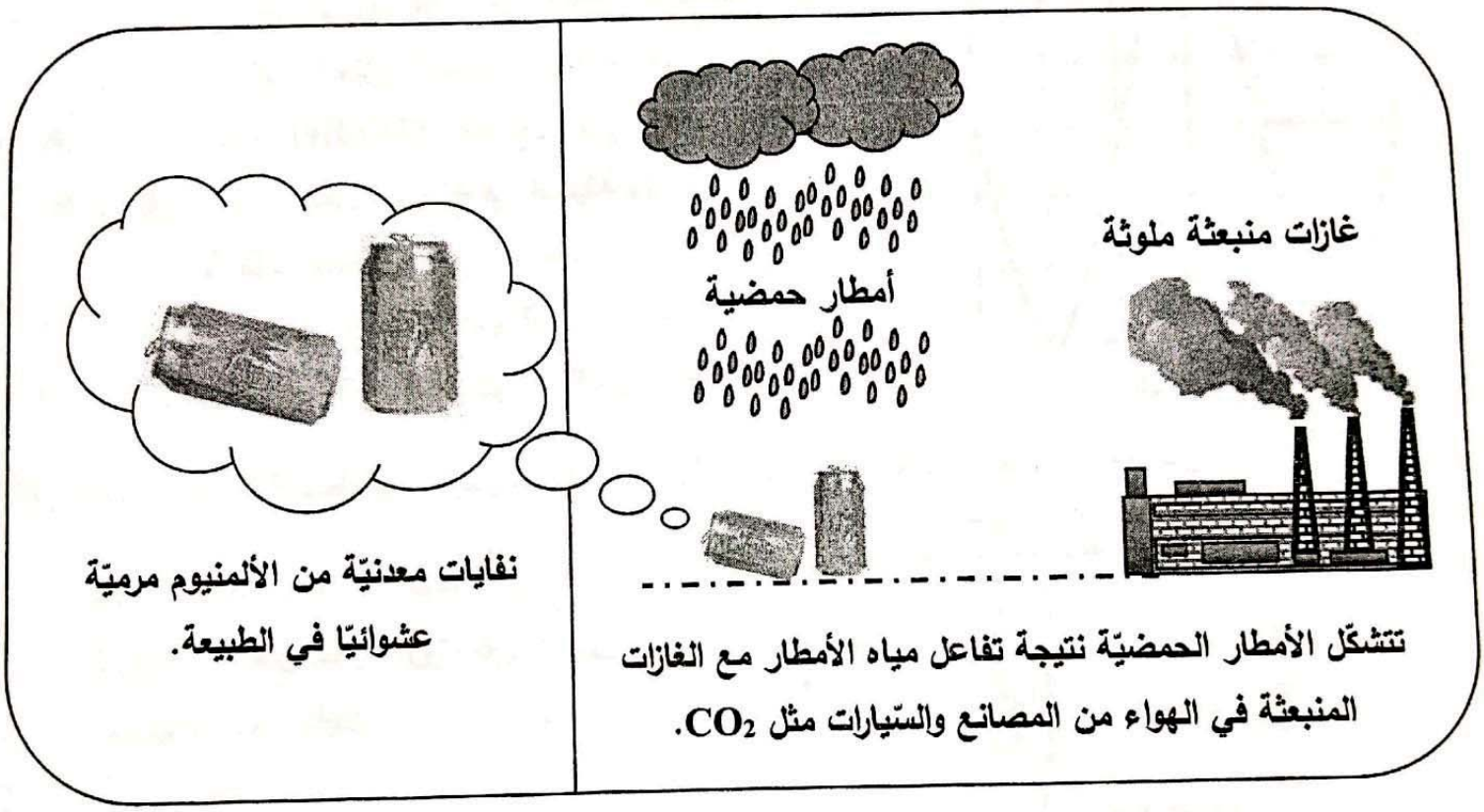
الوثيقة (3)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تُشكّل شوارد الألمنيوم Al^{3+} الموجودة في مياه الآبار، والسّدود المستعملة للاستهلاك اليومي خطرا على صحة الإنسان خاصّة كبار السّن، والناتجة عن التلوث الذي يَحْدث في الطبيعة **الوثيقة (4).**

ولِمعرفة كيف تتواجد شوارد الألمنيوم Al^{3+} في الماء، نُذكّر بتفاعل معدن الألمنيوم **Al** مع محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$ الذي ينتُج عنه غاز ثنائي الهيدروجين H_2 ، ومحلول مائي شاردي يحتوي على شوارد الكلور Cl^- وشوارد الألمنيوم Al^{3+} .



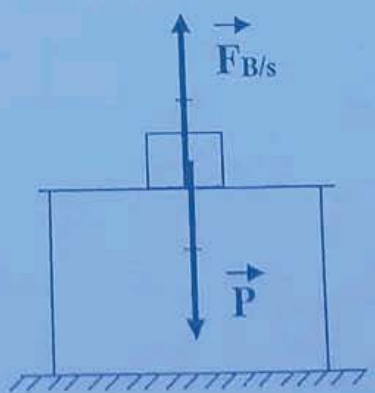
الوثيقة (4)

1- اكتب معادلة تفاعل معدن الألمنيوم **Al** مع محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$ مبّينا الحالة الفيزيائية.

2- فسّر علميّا سبب تواجد شوارد الألمنيوم Al^{3+} في مياه الآبار والسّدود.

3- اقترح حلولا عملية تقلّل من تواجد الشّوارد المعدنية المضرّة بالصحة في مياه الآبار والسّدود.

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الأول: (12 نقطة)		
التمرين الأول: (06 نقاط)		
1)		
1. طبيعة التوتر المعاين:		1
- التوتر الكهربائي المعاين هو توتر متناوب.	0.5	
- التبرير: لأنه ظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي خط متموج يأخذ قيما موجبة وسالب بالتناوب (تقبل التبريرات الصحيحة الأخرى).	0.5	
2. حساب قيمة التوتر الأعظمي U_{max}:		1
U_{max} = الحساسية الشاقولية x عدد التدريجات	0.25	
$U_{max} = S \times Y_{max}$		
من البيان: $Y_{max} = 3$ div		
$U_{max} = 3x2 = 6V$ (ملاحظة: تمنح 0.25 للوحدة)	0.25x3	
3. حساب قيمة الدور T واستنتاج التواتر f للتوتر الكهربائي المعاين:		2
T = المسح الزمني x عدد التدريجات	0.25	
$T = D \times X$		
من البيان لدينا: $X = 4$ div		
$T = 4x10 = 40$ ms	0.25 x 3	
$T = 0.04s$	0.25	
$f = 1/T$	0.25	
$f = 1/0.04 = 25$ Hz أو $f = 25s^{-1}$ (ملاحظة: تمنح 0.25 لكل وحدة)	0.25x2	
(		
- المخطط الموافق للتركيب الذي يشكل خطر الإصابة بصدمة كهربائية هو: 2.	1	2
- التبرير: لأن القاطعة في هذا المخطط موصولة بالحيادي.	1	

		التمرين الثاني: (06 نقاط)
1	0.5	1-شرطا توازن جسم صلب خاضع لقوتين:
	0.5	-لهما نفس الحامل.
		-القوتان متعاكستان في الجهة ومتساويان في الشدة. أو ($\vec{F_1}+\vec{F_2}=\vec{0}$)
1.5	0.5	2- القوى المطبقة على الجملة (S) هي:
	0.5	. ثقل الجملة أو قوة جدب الأرض للجملة أو.....
		. قوة تأثير اللوح (B)على الجملة (S) أو فعل اللوح على الجملة أو.....
		يمكن أن تحدد بالترميز.
		- التصنيف إلى بعدية وتلامسية.
	0.25	. ثقل الجملة قوة بعدية.
	0.25	. فعل اللوح على الجملة قوة تلامسية.
1.5	1	3- حساب شدة ثقل الجملة:
		$P=m.g$
	0.25+0.25	$P= 100 \times 10 = 1000N$
2		4- تمثيل القوى المطبقة على الجملة (S) وهي في حالة توازن:
		القوتان تحققان شرطي التوازن.
	0.5	$F_{B/s} = P = 1000N$
	0.5	1cm ⟶ 500N
		x ⟶ 1000N x = 2cm
	0.5+0.5	
		ملاحظة:
		- يقبل أي تمثيل آخر صحيح.

تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2022

اختبار مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — المدة: ساعة ونصف

الجزء الثاني: (08 نقاط)

حل الوضعية الإدماجية:

1- كتابة معادلة تفاعل محلول حمض كلور الهيدروجين مع الألمنيوم:

$$2Al\ (s) + 6(H^+ + Cl^-)\ (aq) \longrightarrow 3H_2\ (g) + 2\ (Al^{3+} + 3Cl^-)\ (aq)$$

أو

$$2Al\ (s) + 6H^+\ (aq) \longrightarrow 3H2\ (g) + 2\ Al^{3+}\ (aq)$$

2- تفسير سبب تواجد شوارد الألمنيوم Al^{3+} في مياه الآبار والسدود:

- الأمطار الحمضية (محاليل حمضية) تتفاعل مع النفايات المعدنية التي تحتوي على معدن الألمنيوم فتنتج شوارد الألمنيوم Al^{3+} منحلّة في الماء تنقلها مياه السيول إلى السدود ومنها ما يتسرب إلى الآبار.

3- حلول عملية تقلّل من تسرب الشوارد المعدنية المضرة إلى مياه الآبار والسدود:

- التقليل من الغازات المنبعثة الملوثة، أو استعمال طاقات بديلة غير ملوثة، مثل الاعتماد على السيارة الصديقة للبيئة.
- تجنب الرمي العشوائي للنفايات المعدنية والعمل على إعادة تدويرها ورسكلتها.

شبكة تقييم الوضعية

المعيار	الأسئلة	المؤشرات	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
الوجاهة فهم المتعلم لما هو مطلوب	س 1	- يكتب معادلة كيميائية.	0.5	2
		- يكتب صيغة لمحلول كلور الألمنيوم.	0.5	
	س 2	- يقدّم تفسيرا.	0.5	
	س 3	- يقترح حلولا.	0.5	
الاستعمال السليم لأدوات المادة توظيف الموارد المرتبطة بالمادة	س 1	- يكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الألمنيوم في المعادلة بشكل صحيح.	0.5	4.5
		- يكتب المعادلة الكيميائية بشكل صحيح مبيّنا الحالة الفيزيائية.	1+1	
	س 2	- يقدّم التفسير الصحيح لتواجد شوارد Al^{3+} في مياه السدود والآبار.	1	
	س 3	- يقترح على الأقل حلين عمليين صحيحين.	0.5x2	
الانسجام تناسق الإجابة	كل الأسئلة	- التعبير بلغة علمية سليمة.	0.5	1
		- التسلسل المنطقي للأفكار.	0.5	
الاتقان والإبداع	كل الأسئلة	- تنظيم الفقرات.	0.25	0.5
		- وضوح الخط واستعمال الرموز والمصطلحات العلمية.	0.25	